

encoding/json

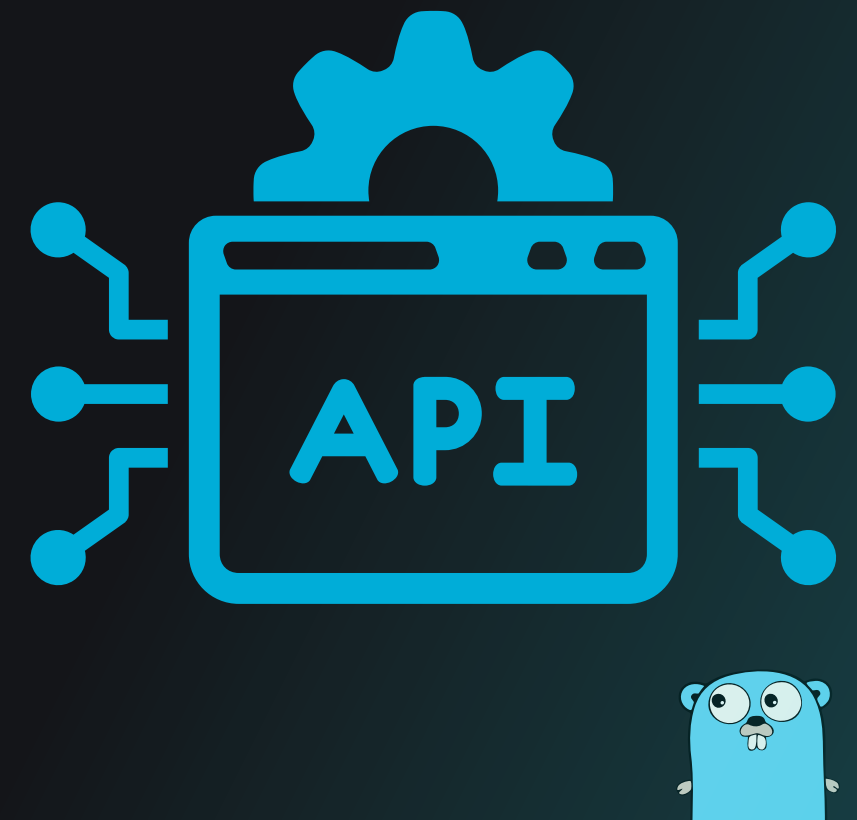


Por: Ricardo Cuellar



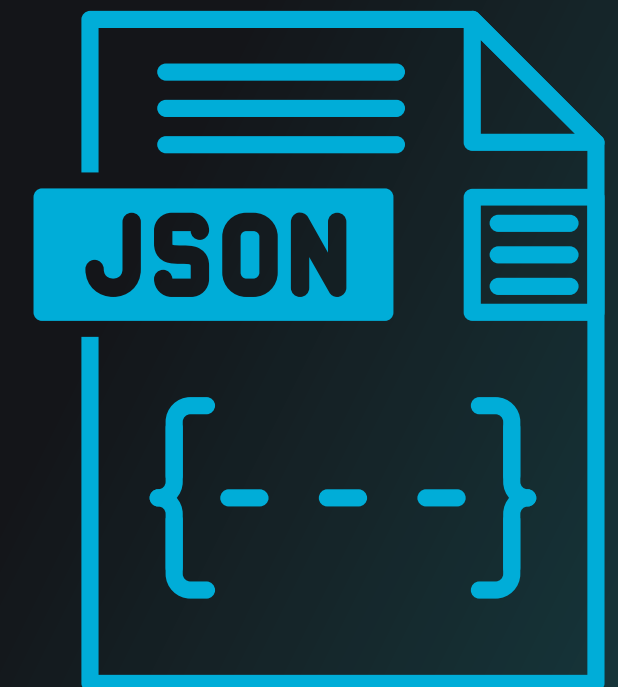
¿Qué es encoding/json?

Es un paquete estándar de Go para convertir datos entre JSON y structs. Al crear APIs se usan para: leer JSON del cliente y responder JSON desde el servidor.



¿Qué es JSON?

JavaScript Object Notation (JSON) es un formato de texto para representar datos. Sirve para enviar, recibir, guardar o intercambiar información entre sistemas.



¿Qué problema resuelve?

```
example.go

type Task struct {
    ID          int    `json:"id"`
    Title       string `json:"title"`
    Description string `json:"description"`
    Done        bool   `json:"done"`
}
```

Struct en Go



¿Qué problema resuelve?

```
example.go

Task{
  ID: 1,
  Title: "Aprender Go",
  Description: "Estudiar encoding/json",
  Done: false,
}
```

Struct en Go



```
example.json

{
  "id": 1,
  "title": "Aprender Go",
  "description": "Estudiar encoding/json",
  "done": false
}
```

JSON



json.Marshal()

Convierte un valor de Go a JSON.

Se usa cuando ya se tiene un dato en Go y se quiere convertir a JSON en forma de []byte.



marshal.go

```
data, err := json.Marshal(task)  
// Guardar JSON en archivo  
// Mandar JSON a otro servicio  
// Crear logs estructurados  
// Convertir structs a []byte
```



json.Unmarshal()

Convierte un valor de JSON a un valor de Go.

Se usa cuando ya tienes el JSON completo en memoria como []byte.



unmarshal.go

```
rawJSON := []byte(`{"id":1,"title":"Aprender Go","done":false}`)
var task Task
err := json.Unmarshal(rawJSON, &task)
// Leíste un archivo JSON
// Recibiste JSON de otro servicio
// Tienes un []byte con contenido JSON
// Estás trabajando fuera de un HTTP handler
```



json.NewEncoder()

Convierte un valor Go a JSON y escribirlo directamente en un destino. Se usa cuando quieres escribir JSON directamente en un io.Writer.

```
new_encoder.go

func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    task := Task{
        ID: 1,
        Title: "Aprender Go",
        Done: false,
    }

    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    json.NewEncoder(w).Encode(task)
}

//io.Writer (archivos, buffer, ResponseWriter)
// Se usa en APIs
```



json.NewDecoder()

Sirve para leer JSON directamente desde una fuente de datos.
Se usa cuando quieres leer JSON desde un io.Reader.

```
new_decoder.go

func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    var req Task
    err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req)
    if err != nil {
        http.Error(w, "invalid JSON", http.StatusBadRequest)
        return
    }
    fmt.Println(req.Title)
}

// Se lee JSON desde un io.Reader (body, file, buffer, etc.)
```



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

